

# Caso de estudio - Grupo Cordillera

## Contexto

Grupo Cordillera requiere una plataforma web para visualizar indicadores comerciales y operacionales de forma centralizada. La organizacion necesita consultar ventas, margen, desempeno de sucursales, canales de venta, alertas y reportes desde una interfaz unica.

## Problema

- Los datos de negocio deben exponerse sin acoplar la interfaz a cada servicio interno.
- La solucion debe ser demostrable localmente y desplegable en Kubernetes.
- El proyecto debe permitir evolucionar nuevos dominios sin romper el dashboard existente.

## Solucion propuesta

Construir una SPA en TypeScript sobre una arquitectura con API Gateway, BFF y microservicios por dominio. Cada servicio con persistencia mantiene su propia base PostgreSQL y evoluciona su esquema mediante Flyway.

## Alcance funcional

- Autenticacion y registro de usuarios.
- Dashboard y vistas de KPIs.
- Alertas operacionales.
- Gestion de reportes desde servicio dedicado.
- Documentacion Swagger para APIs backend.

## Criterios de aceptacion

- Frontend funcional en TypeScript.
- Docker Compose levanta el stack completo.
- Kubernetes expone frontend y API por Ingress.
- Microservicios con capas separadas, handlers globales, Swagger y README tecnico.
- Pruebas unitarias con cobertura minima de 60%.